# SOAL LATIHAN
# BARISAN DAN DERET

**PETUNJUK UMUM**
Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat, disertai langkah-langkah penyelesaian (bukan hanya jawaban akhir)!

**1.** ***Barisan Aritmatika (Suku ke-n)***
Seorang siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan memotong kabel UTP untuk keperluan instalasi jaringan. Potongan kabel tersebut membentuk barisan aritmatika pola turun: 150 cm, 143 cm, 136 cm, 129 cm, .... Tentukan panjang potongan kabel pada suku ke-12!

**2.** ***Barisan Aritmatika Selang-Seling (Suku ke-n)***
Perhatikan barisan aritmatika selang-seling berikut: 4, 9, 15, 20, 26, 31, 37, .... Tentukan nilai suku ke-13 dari barisan tersebut!

**3.** ***Deret Aritmatika (Jumlah n Suku Pertama)***
Ruang seminar SMK Telkom Malang memiliki susunan kursi yang membentuk barisan aritmatika naik. Baris terdepan terdiri dari 18 kursi, baris kedua 23 kursi, baris ketiga 28 kursi, dan seterusnya bertambah 5 kursi pada setiap baris di belakangnya. Jika ruang seminar tersebut memiliki 20 baris kursi, berapa jumlah seluruh kursi dalam ruangan tersebut (S20)?

**4.** ***Barisan Geometri Selang-Seling (Suku ke-n)***
Suatu barisan geometri memiliki pola 3, 6, 18, 36, 108, 216, .... Tentukan nilai dari suku ke-8 dari barisan geometri tersebut!

**5.** ***Barisan Fibonacci***
Diketahui barisan Fibonacci: 3, 5, 8, 13, 21, x, y, .... Nilai dari x + y adalah ...

**6.** ***Bunga Majemuk***
Modal awal sebesar Rp 8.000.000,00 diinvestasikan pada produk perbankan dengan suku bunga majemuk 8% per tahun. Tentukan total nilai akhir modal tersebut setelah 3 tahun!

**7.** ***Deret Geometri Berhingga (Rasio dan Jumlah n Suku)***
Terdapat deret geometri pola turun sebagai berikut: 243 + 81 + 27 + 9 + .... Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut (S6)!

**8.** ***Bunga Tunggal***
Seorang lulusan SMK Telkom Malang menabung uang sebesar Rp 15.000.000,00 di bank dengan sistem bunga tunggal sebesar 5% per semester. Tentukan total uang yang dapat ia tarik setelah 2 tahun!

**9.** ***Barisan Geometri (Dua Suku Diketahui)***
Suatu keluarga mempunyai 4 anak yang usianya pada saat ini membentuk barisan geometri (rasio positif). Jika usia anak kedua adalah 32 tahun dan usia anak keempat adalah 8 tahun, tentukan jumlah usia keempat anak tersebut!

**10.** ***Deret Geometri Tak Hingga***
Diketahui deret geometri tak hingga: 16 + 8 + 4 + 2 + .... Tentukan jumlah deret tak hingga tersebut!